FOUNDATION-LANGUAGE-MULTIMODAL-MODELS

파운데이션·PLM·LLM·멀티모달과 적용 설계

연관 기출 · 131-4-4, 133-2-4, 133-3-2, 135-1-2, 135-1-13, 135-2-5, 137-2-4

한눈에 이해

넓은 자료로 먼저 학습한 공통 모델을 업무에 맞춰 적응시키면 과업마다 처음부터 만들지 않아도 됩니다. 크기가 크거나 여러 입력을 다룬다는 이유만으로 모든 문제를 이해하는 범용지능이 된 것은 아닙니다.

정의와 핵심 원리

파운데이션 모델은 광범위 자료에서 학습해 여러 후속 과업에 적응할 기반 모델이며 PLM은 사전학습 언어모델, LLM은 큰 규모의 언어모델, 멀티모달 LLM은 여러 정보 양식을 연계하는 언어모델 시스템입니다.

• 대표 과정은 수집/권리·정제/중복 제거→토큰화→자기지도 사전학습→과업/지시 SFT→필요 시 선호 정렬→평가·배포입니다. decoder LM은 다음 토큰을, masked LM은 가린 토큰을 예측하는 등 목적이 다릅니다. PLM과 LLM의 경계가 단일 공식 파라미터 수로 정해진 것은 아니며 PLM이 반드시 모든 후학습 단계를 거쳐야 LLM이 되는 것은 아닙니다.

• 멀티모달은 이미지/음성 encoder와 언어모델의 연결·공유 표현·대조/지시 학습·출력 decoder를 구성할 수 있습니다. CLIP은 이미지-텍스트 쌍의 표현 정렬 사례이지만 그 자체가 대화형 LLM은 아닙니다. 모달 간 정렬·시간 동기·토큰 비용·평가 집단을 관리합니다. ANI의 특정 과업 역량과 AGI의 넓은 적응/추론 목표를 구분합니다.

• 적용 고려5축은 업무 지표, 데이터/근거 품질, 모델 능력·권리, 인프라/비용·지연, 평가·운영 책임입니다. 실무 구조5예는 직접 호출, prompt workflow, RAG, fine-tuned 모델, RAG+fine-tuning 결합입니다. 이는 조합 가능한 강사 설계 분류로 유일한 공식5종이 아닙니다. 공개 원문의 버전별 도입 절차·법적 요구는 따로 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Foundation·PLM	넓은 사전학습·과업 적응	범위·학습 목적 명시
LLM·Multimodal LLM	언어 규모·모달 결합	크기와 보편 추론 구분
ANI·AGI	특정 과업 능력/범용 목표	연속성·전이 연구, 달성 보장 없음

적용 예제

정비 문서·사진 지원

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 정비사가 설비 사진과 고장코드로 매뉴얼 조항을 찾고자 합니다.

1. 사진 encoder로 부품/상태 단서를 얻고 고장코드의 정확 문자열 검색을 함께 사용합니다.

2. 최신 매뉴얼 RAG로 근거를 제공하고 반복 출력 형식이 부족하면 SFT를 별도 검토합니다.

3. 사진 판독·근거 검색·응답 정확도·지연/비용을 분리 평가하고 불확실한 판독은 사용자 확인으로 넘깁니다.

결과·해석: 모델 이름보다 학습·검색·모달 연결·운영 책임을 구조로 설명합니다.

전제·주의: 기관별 법적·환경적·사회적 고려와 공식 도입 절차는 관련 원문을 추가 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 용어 경계 → 사전→지시→선호 학습 → 멀티모달 구성 → 5고려·5실무구조 → ANI 역할·적용 한계

- PLM을 작은 모델, LLM을 특정 후학습 완료 모델로만 정의하지 않습니다.
- 멀티모달 모델의 출력 문장이 원 이미지 판독의 진실성을 보장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 파운데이션 모델과 언어모델의 포함 관계는 무엇입니까?

2. CLIP과 대화형 멀티모달 LLM은 어떻게 다릅니까?

3. 새 지식 반영과 출력 행동 학습을 어떤 구조로 나누겠습니까?

적용 기준과 근거

기반 정의·CLIP·SFT/RLHF·RAG 원문 확인. 5종 구조는 공개한 강사 설계이며 공식 가이드2.0의 지정 절차·사회/법 세부는 이 토픽에서 확정하지 않습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- On the Opportunities and Risks of Foundation Models - Rishi Bommasani 외 / Stanford CRFM; 2022-07-12 v3; 확인 2026-11-05.
- Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision - Alec Radford 외; 2021-02-26 v1; 확인 2026-11-05.
- Training language models to follow instructions with human feedback - Long Ouyang 외; 2022-03-04 v1; 확인 2026-11-05.
- Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks - Patrick Lewis 외; 2021-04-12 v4; NeurIPS 2020; 확인 2026-11-05.
- Building effective agents - Anthropic Engineering; 2024-12-19; 2026 갱신 안내 포함; 확인 2026-11-05.